

# THÜRINGER KULTUSMINISTERIUM



## Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

**Schulform:**            **Höhere Berufsfachschule  
(zweijährige Bildungsgänge)**

Bildungsgang:           Kaufmännischer Assistent

Fachrichtung:           Informationsverarbeitung

Fach:                      Wirtschaftsmathematik

Erfurt, den 1. August 2005

**Herausgeber:**

**Thüringer Kultusministerium  
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

## Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

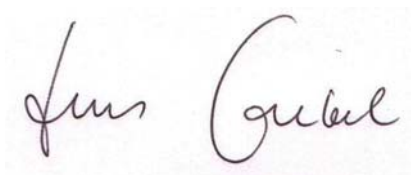
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.



Prof. Dr. Jens Goebel  
Thüringer Kultusminister

## Gliederung

|                                      | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| Vorwort des Ministers                |       |
| 1 Vorbemerkungen                     | 1     |
| 2 Mitarbeiter der Lehrplankommission | 2     |
| 3 Didaktische Konzeption             | 2     |
| 4 Stundenübersicht                   | 5     |
| 5 Lerngebiete                        | 5     |
| 5.1 Kaufmännisches Rechnen           | 5     |
| 5.2 Zahlensysteme                    | 7     |
| 5.3 Algebra                          | 7     |
| 5.4 Statistik                        | 8     |

## 1 Vorbemerkungen

Der vorläufige Thüringer Lehrplan für Wirtschaftsmathematik vom 01. März 1995 und der Entwurf des Lehrplans für Wirtschaftsmathematik vom 15. Februar 2001 werden durch diesen Lehrplan für Wirtschaftsmathematik ersetzt.

Der Lehrplan ist für den Unterricht im Bildungsgang Kaufmännischer Assistent auf der Grundlage der Thüringer Schulordnung für die Höhere Berufsfachschule - zweijährige Bildungsgänge - (Thür-SOHBFS 2) vom 11. Juli 1997 (GVBL S. 305) in der jeweils geltenden Fassung konzipiert.

Bei der Erarbeitung des Lehrplans wurde eine enge Kooperation der Fächer Rechnungswesen, Informationsverarbeitung und Betriebswirtschaftslehre angestrebt.

Je nach individueller Schulsituation und den Lernbedingungen der Schüler<sup>1</sup> soll den Lehrern ein pädagogischer Freiraum bei der Auslegung der Lernziele und Lerninhalte bleiben. In den angegebenen Zeitrichtwerten sind pädagogischer Freiraum (20%) und Zeiten für Leistungsfeststellungen (10%) mit enthalten.

Die Reihenfolge der Lerngebiete stellt keine Hierarchie dar.

Um den Erfolg der gesamten Ausbildung abzusichern, sind Abstimmungen zwischen den Fachkonferenzen (inhaltliche und zeitliche Aspekte) insbesondere in den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Informationsverarbeitung und dem fachpraktischen Unterricht erforderlich, da eine Vielzahl von sachlichen Beziehungen zwischen diesen Fächern bestehen.

Besonders im Rahmen des fachpraktischen Unterrichts sollten Projekte aus dem Bereich Wirtschaftsmathematik mit bearbeitet werden, da allein die Präsentation der Ergebnisse den Rahmen eines „Einstundenfaches“ sprengen würde.

<sup>1</sup> Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

## 2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Wolfgang Jäntsch (Vorsitzender)

Staatliche Berufsbildende Schulen des  
Unstrut-Hainich-Kreises  
Sondershäuser Landstraße 39  
99974 Mühlhausen

Brigitte Hausdörfer

Staatliche Berufsbildende Schule Rudolstadt  
Tromsdorffstraße 1  
07407 Rudolstadt

## 3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz - als Weiterentwicklung der Lernkompetenz - in ihrer integrativen Form angestrebt.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichtes muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, das heißt an der Sache, orientiert werden soll.

**Berufliche Handlungskompetenz** entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

**Sachkompetenz** bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

**Selbstkompetenz** bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

**Sozialkompetenz** bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

**Methodenkompetenz** umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein: Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist, die den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituation
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

Die Mathematik ist eine der grundlegenden Naturwissenschaften und durchdringt alle Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Es besteht eine sehr enge Verbindung zwischen den Ergebnissen mathematischer Forschung und der Entwicklung der Kommunikationstechnik.

Durch die zentrale Stellung der Mathematik innerhalb der Naturwissenschaften kommt den durch die Beschäftigung mit ihr erworbenen Kompetenzen bei der Auseinandersetzung mit Problemen der Computertechnik sowie der Softwareerstellung eine überragende Bedeutung zu.

Die Vermittlung mathematischer Grundkenntnisse ist Aufgabe des Mathematikunterrichtes der Schulen, in denen die Schüler ihren Realschulabschluss erreicht haben. Dennoch muss jeder Schüler dort abgeholt werden, wo er mit seinen mathematischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten angekommen ist.

Das Fach Wirtschaftsmathematik ist kein Fach der schriftlichen Prüfung in der Höheren Berufsschule Kaufmännischer Assistent Informationsverarbeitung. Es kann jedoch eine mündliche Abschlussprüfung erfolgen.

Durch den Unterricht im Fach Wirtschaftsmathematik sollen die Schüler die Sach- und Methodenkompetenz besitzen:

- mathematische Verfahren zur Lösung mathematischer Probleme und wirtschaftlicher Sachverhalte anzuwenden,
- moderne Rechentechnik für die Lösung mathematischer Aufgaben und wirtschaftlicher Probleme einzusetzen,
- das eigene Abstraktionsvermögen und das logische Denken zu schulen,
- ihr wirtschaftliches Denken schulen und im Team selbstständig Lösungswege einschließlich der entsprechenden Kontrollmechanismen zu finden und
- Darstellungs- und Aussagemittel der Statistik für betriebs- und wirtschaftsanalytische Probleme anzuwenden.

Diese Reihenfolge stellt keine Rangfolge dar.



## 4 Stundenübersicht

|             |                        | Zeitrichtwerte in Stunden |
|-------------|------------------------|---------------------------|
| Lerngebiet: | Kaufmännisches Rechnen | ca. 20                    |
| Lerngebiet: | Zahlensysteme          | ca. 10                    |
| Lerngebiet: | Algebra                | ca. 10                    |
| Lerngebiet: | Statistik              | ca. 40                    |
| gesamt      |                        | ca. 80                    |

## 5 Lerngebiete

### 5.1 Kaufmännisches Rechnen (ca. 20 Std.)

#### Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, mathematische Sachverhalte wie:

- direkte und indirekte Proportionalität
- Verteilungsrechnen
- Prozentrechnung

auf wirtschaftliche Belange anzuwenden.

Sie bedienen sich der Tabellenkalkulation (Excel) und arbeiten in Gruppen an Projekten für die Erstellung von

- Umrechnungstabellen für Währungen
- Mischungsverhältnissen und Gewinnausschüttungen
- Kalkulationen und
- Tilgungs- bzw. Rentenplänen.

Sie sind in der Lage, Grundbegriffe der Finanzmathematik anzuwenden und arbeiten in Gruppen an Projekten für Sparpläne (z. B. Bausparvertrag), Tilgungspläne (z. B. Kredite) und Rentenplänen (z. B. Riesterrente).

Sie bewerten eigene/fremde Leistungen während der Präsentation der Projekte.

|   | <b>Lernziele</b>                                                                                   | <b>Lerninhalte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hinweise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Die Schüler beherrschen sicher die Methoden der direkten und indirekten Proportionalität.          | Dreisatz<br>gerader, ungerader und gemischter Kettensatz<br>Währungsrechnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informationsverarbeitung<br>Excel Währungsumrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Die Schüler beherrschen sicher die Methoden der Verteilungsrechnung und der Durchschnittsrechnung. | Mischungsverhältnisse, Durchschnitt<br>Gewinnausschüttung<br>anteiliges Eigentum<br>Durchschnitt, durchschnittliche Steigung                                                                                                                                                                                                                                                     | Informationsverarbeitung<br>Excel Projekte<br>Berechnung von Mischungsverhältnissen<br>Gewinnausschüttung<br>Dividende<br>Durchschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | Die Schüler beherrschen sicher die Methoden der Prozentrechnung.                                   | Prozentwert, Prozentsatz, Grundwert<br><br>Prozentrechnung in Hundert<br>Prozentrechnung auf Hundert<br><br>Finanzmathematik<br>Zinsen, Zinssatz, Guthaben, Tages-, Monats-, Jahreszins, Zinstage, Zinszahl<br>effektive Verzinsung, Diskontieren, Wechsel<br>Kontokorrentrechnung<br>Wertpapiere, Dividende<br>Terminrechnung<br>Zinseszins<br>Tilgungsplan<br>Rentenberechnung | Informationsverarbeitung<br>Excel Projekte<br><br>Kalkulation (vorwärts, rückwärts, Differenz-)<br>Informationsverarbeitung und Rechnungswesen<br>Projekt Industriekalkulation<br>Informationsverarbeitung<br>Excel Projekte<br>Zinsen, Zinssatz, Guthaben, Tages-, Monats-, Jahreszins, Zinstage, Zinszahl, effektive Verzinsung, Diskontieren<br>Kontokorrentrechnung<br>Wertpapiere, Dividende<br>Terminrechnung<br>Zinseszins<br>Tilgungsplan<br>Rentenberechnung |

## 5.2 Zahlensysteme

(ca. 10 Std.)

### Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, die Struktur der Zahlbereiche darzustellen und sie beherrschen das Klassifizieren und Rechnen in den Zahlssystemen, insbesondere im Hexadezimalsystem.

|   | <b>Lernziele</b>                                                                                                                                 | <b>Lerninhalte</b>                                                                                                                                  | <b>Hinweise</b>                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Die Schüler sind in der Lage, die Struktur der Zahlbereiche und deren Erweiterungen darzulegen.                                                  | natürliche, gebrochene, ganze, rationale und reelle und imaginäre Zahlen und die zugehörigen uneingeschränkt ausführbaren Operationen               | Informationsverarbeitung<br>graphische Darstellung der Zahlbereiche                                             |
| 2 | Die Schüler sind in der Lage, Zahlen entsprechend der Zahlssysteme zu klassifizieren und insbesondere im Hexadezimalsystem mit ihnen zu rechnen. | Dezimal-, Dual-, Hexadezimalsystem<br>Rechenoperationen im Dezimal-, Dual-, Hexadezimalsystem<br>Hexadezimalsystem als Grundlage der Programmierung | Informationsverarbeitung<br>Programmierung<br>Umwandlung von Dezimalzahlen in Hexadezimalzahlen und Dualzahlen, |

## 5.3 Algebra

(ca. 10 Std.)

### Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, Aussagen, Aussageformen und Aussagenverknüpfungen zu erkennen und sie bedienen sich der Grundbegriffe der Aussagenlogik.

Sie arbeiten abgestimmt in Gruppen, um sich die Grundfunktionen und Grundgesetze der Schaltalgebra zu erarbeiten. Hierbei entwickeln sie ein Verständnis für die binäre Schaltalgebra.

|   | <b>Lernziele</b>                                                                                                | <b>Lerninhalte</b>                                                                                                                                                                            | <b>Hinweise</b>                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Die Schüler sind in der Lage, die Grundbegriffe der Aussagenlogik anzuwenden.                                   | Aussagen, Aussageformen, Aussageverknüpfungen Konjunktion, Disjunktion, Negation, Implikation, Äquivalenz, Antivalenz                                                                         | Informationsverarbeitung<br>Übung und Entwicklung von Programmen zur Veranschaulichung der Aussageverknüpfungen                                                                          |
| 2 | Die Schüler bedienen sich der Grundgesetze der Schaltalgebra und können die elementaren Verknüpfungen anwenden. | Grundfunktionen:<br>UND, ODER, NICHT, NOR, NAND<br><br>Grundgesetze der Schaltalgebra<br>Kommutativ-, Assoziativ-, Distributivgesetz<br>Gesetz der doppelten Verneinung, de Morgansche Regeln | Informationsverarbeitung<br>Übung und Entwicklung von Programmen zur Veranschaulichung der Grundgesetze der Schaltalgebra und den elementaren Verknüpfungen                              |
| 3 | Die Schüler beherrschen die Grundsaltungen der binären Logik.                                                   | disjunktive und konjunktive logische Verknüpfungen<br>Wahrheitswerte Rechenschaltungen, Halbadder, Volladder<br>Codeumsetzer                                                                  | Informationsverarbeitung<br>Übung und Entwicklung von Programmen zur Veranschaulichung der Verknüpfungen, Wahrheitswerttabellen, Rechenschaltungen<br>Halbadder, Volladder, Codeumsetzer |

## 5.4 Statistik

(ca. 40 Std.)

### Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, betriebliche Belange mit Hilfe der Statistik zu beschreiben, zu erfassen, zu bewerten und für Problemlösungen anzuwenden. Sie arbeiten in Gruppen gemeinsam an entsprechenden Fragebogenaktionen und präsentieren ihre Ergebnisse. Sie bewerten eigene und fremde Leistung in den Präsentationen. Sie sind in der Lage, entsprechende Datenbanken zu erstellen und hierbei entsprechende Methoden der Statistik anzuwenden. Sie organisieren selbstständig die entsprechenden Unterstützungssysteme aus den Fächern Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht und Informationsverarbeitung. Mit entsprechenden Aufgabenstellungen für das gelenkte Betriebspraktikum werden die Voraussetzungen für das Lerngebiet Statistik geschaffen.

|   | <b>Lernziele</b>                                                                          | <b>Lerninhalte</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hinweise</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Die Schüler beherrschen die Grundbegriffe der Statistik.                                  | statistische Daten<br>erheben, aufbereiten, analysieren, interpretieren<br><br>Stichprobe<br>Beobachtungswerte<br>Merkmale<br>Merkmalsausprägung                                                                                    | Informationsverarbeitung<br>Betriebspraktikum<br>Datenbanken<br>Auswertung statistischer Erhebungen und Auswertung von Fragebogenaktionen                                                                                                |
| 2 | Die Schüler arbeiten in Gruppen an der Aufarbeitung statistischer Angaben.                | absolute Häufigkeit<br>Häufigkeitstabelle, Häufigkeitsverteilung<br>relative Häufigkeit<br>graphische Darstellungsformen                                                                                                            | Informationsverarbeitung<br>Auswertung statistischer Erhebungen und tabellarische Aufarbeitung<br>Anwenden der Funktionen, Anwendung der graphischen Darstellungsmöglichkeiten                                                           |
| 3 | Die Schüler sind in der Lage, die Lage- und Streuungsmaße und deren Bedeutung anzuwenden. | arithmetisches Mittel<br>Modalwert<br>Zentralwert<br>geometrisches Mittel<br>Spannweite<br>mittlere Abweichung<br>mittlere quadratische Abweichung<br><br>Standartabweichung<br>Bedeutung der Standartabweichung erlebbar gestalten | Informationsverarbeitung<br>Anwendung der Lage- und Streuungsmaße in geeigneter Form<br>projektorientierte statistische Erfassung unterschiedlichster Formen, (z. B. Ertragsvorberechnung in der Landwirtschaft, wirtschaftliche Themen) |